PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Đặc tả yêu cầu & Tuyên bố dự án (Project Charter)

Dự án	Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý trung tâm đào tạo
Tên sản phẩm	[tên sản phẩm — sẽ quyết định sau]
Ngân sách	700.000.000 VNĐ (700 triệu đồng)
Thời gian	5 tháng — 14/09/2026 đến 05/02/2027 (20,6 tuần thực tế)
Quy mô nhân sự	5 người toàn thời gian (1 PM/BA, 3 lập trình viên, 1 kiểm thử)
Khách hàng	Đỗ Thị Bích Ngọc — chủ sở hữu kiêm giám đốc trung tâm đào tạo
Phiên bản tài liệu	2.0
Ngày lập	02/09/2026

Phạm vi tài liệu: Phần 1 là đặc tả yêu cầu bản rút gọn; Phần 2 là tuyên bố dự án, trình bày trước theo danh mục thành phần của Bảng 1.1 trong A Project Manager's Book of Forms (ấn bản 3), sau đó theo đúng biểu mẫu PROJECT CHARTER 4 trang; Phần 3 là nhật ký prompt theo yêu cầu số 4 của đề bài.

Cách đọc phần tô nền vàng. *Nền vàng đánh dấu nội dung không thể khẳng định đúng hay sai từ đề bài: thông tin khách hàng do nhóm tự đặt ra, số liệu ước lượng, và những mốc ngày cần đối chiếu với lịch thực tế hoặc với khách hàng thật. Nội dung không tô nền là nội dung đề bài cho sẵn (ngân sách 700 triệu đồng, thời gian 5 tháng, quy mô 4–6 người) hoặc là quyết định thiết kế có chủ ý của tài liệu này (danh sách chức năng F01–F11, yêu cầu phi chức năng N01–N08, cấu trúc các mốc). Ô để trống nghĩa là không có thông tin và cũng không đưa ra được giả định hợp lý. Toàn bộ giả định được tập hợp ở mục 1.7.*

Phần 1 — Đặc tả yêu cầu (bản rút gọn)

1.1 Mô tả sản phẩm

Khách hàng, Đỗ Thị Bích Ngọc, sở hữu và điều hành một trung tâm đào tạo ngoài giờ tư nhân với khoảng 1.200 học viên đang học, 35 giáo viên và 3 cơ sở trong cùng một thành phố. Trung tâm dạy tiếng Anh, toán và kỹ năng tin học theo các khóa cố định từ 24 đến 48 buổi. Hiện nay trung tâm vận hành bằng sổ giấy, bảng tính và nhóm chat: danh sách học viên nằm trong Excel, điểm danh ghi trên phiếu in, công nợ học phí do kế toán theo dõi ở một tệp riêng, phụ huynh được thông báo bằng tin nhắn thủ công. Hệ quả là dữ liệu bị nhập trùng lặp, phòng học và giáo viên bị xếp trùng lịch, học phí thu trễ, và không có bức tranh tin cậy về doanh thu hay tỷ lệ lấp đầy lớp.

Hệ thống (tên sản phẩm [tên sản phẩm — sẽ quyết định sau]) là một ứng dụng web thay thế các bảng tính đó bằng một cơ sở dữ liệu dùng chung, bao phủ toàn bộ chu trình vận hành của trung tâm: danh mục khóa học, mở lớp và xếp lịch, ghi danh học viên, điểm danh, học phí và thanh toán, hồ sơ giáo viên và tính lương theo giờ dạy, đánh giá kết quả, thông báo cho phụ huynh, và báo cáo quản trị. Nhân viên trung tâm sử dụng trên trình duyệt máy tính; giáo viên và phụ huynh sử dụng trên trình duyệt điện thoại.

Dự án bàn giao phần mềm, triển khai trên máy chủ đám mây của trung tâm, chuyển đổi dữ liệu học viên và khóa học hiện có, đào tạo nhân sự và bảo hành một tháng sau khi vận hành chính thức.

1.2 Phạm vi

Trong phạm vi

- Ứng dụng web đáp ứng đa thiết bị, giao diện tiếng Việt, gồm 11 chức năng ở mục 1.4, dùng cho 3 cơ sở hiện có.
- Cơ sở dữ liệu quan hệ là nguồn dữ liệu duy nhất cho học viên, khóa học, lớp, buổi học, điểm danh, hóa đơn, thanh toán và giờ dạy.
- Phân quyền theo vai trò cho 7 nhóm người dùng (mục 1.3).
- Chuyển đổi dữ liệu hiện có từ các tệp Excel của trung tâm: hồ sơ học viên, danh mục khóa học, các lớp đang hoạt động và công nợ học phí còn tồn.
- Gửi thông báo cho phụ huynh và giáo viên qua email và SMS thông qua một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
- Triển khai trên máy chủ ảo đám mây, gồm tên miền, HTTPS và sao lưu tự động hằng đêm.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn quản trị và triển khai, đào tạo tại chỗ cho nhân sự trung tâm, bàn giao mã nguồn.
- Bảo hành (sửa lỗi) một tháng sau khi vận hành chính thức.

Ngoài phạm vi

- Ứng dụng di động gốc (native) cho iOS hoặc Android. Giao diện web đáp ứng đa thiết bị; không có sản phẩm trên kho ứng dụng.

- Các chức năng dạy học trực tuyến: lớp học video trực tiếp, soạn nội dung bài giảng, hệ thống thi trắc nghiệm, phát học liệu trực tuyến.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến hoặc ví điện tử. Hệ thống ghi nhận thanh toán và đối chiếu nội dung chuyển khoản thủ công; không khởi tạo hay xử lý giao dịch thẻ.
- Tích hợp phần mềm kế toán hoặc thuế, kê khai thuế và báo cáo bảo hiểm xã hội. Hệ thống tính số liệu lương theo giờ dạy và kết xuất ra ngoài; kế toán hạch toán ở hệ thống khác.
- Thiết bị điểm danh sinh trắc học hoặc quẹt thẻ, và mọi hạng mục mua sắm phần cứng.
- Vận hành SaaS đa khách hàng cho các trung tâm khác, và hợp nhất cấp chuỗi ngoài 3 cơ sở của khách hàng này.
- Chuyển đổi dữ liệu lịch sử cũ hơn hai kỳ học gần nhất.

1.3 Người dùng và vai trò

Vai trò	Là ai	Sử dụng hệ thống để làm gì
Giám đốc trung tâm	Chủ sở hữu / nhà tài trợ	Bảng điều khiển, báo cáo doanh thu và tuyển sinh, phê duyệt
Quản lý đào tạo	Điều hành hoạt động giảng dạy	Danh mục khóa học, mở lớp, xếp lịch, phân công giáo viên, giám sát đánh giá
Nhân viên tư vấn / lễ tân	Quầy tiếp nhận	Hồ sơ học viên, ghi danh, hóa đơn, ghi nhận thanh toán, giải đáp phụ huynh
Giáo viên	Đội ngũ giảng dạy	Danh sách lớp, điểm danh, nhập điểm, bảng giờ dạy của bản thân
Kế toán	Tài chính	Theo dõi công nợ học phí, xác nhận thanh toán, số liệu lương theo giờ dạy, báo cáo tài chính
Học viên / phụ huynh	Khách hàng cuối	Lịch học cá nhân, lịch sử điểm danh và điểm số, số dư học phí, thông báo
Quản trị hệ thống	Nhân sự CNTT của trung tâm	Tài khoản, phân quyền, cấu hình, sao lưu, nhật ký truy vết

1.4 Danh sách chức năng

Mã	Chức năng	Tác nhân chính	Mô tả
F01	Xác thực và phân quyền	Quản trị hệ thống	Tạo tài khoản, đăng nhập bằng tên đăng nhập/mật khẩu, đặt lại mật khẩu, tự đăng xuất khi hết phiên, và phân quyền theo vai trò để mỗi vai trò chỉ thấy màn hình và dữ liệu của mình. Mỗi tài khoản thuộc đúng một vai trò và, với nhân sự, thuộc một hoặc nhiều cơ sở.

Mã	Chức năng	Tác nhân chính	Mô tả
F02	Hồ sơ học viên và ghi danh	Nhân viên tư vấn	Lưu hồ sơ học viên (thông tin cá nhân, người giám hộ và liên hệ, nguồn khách, ghi chú) và ghi danh học viên vào lớp đã mở. Hỗ trợ chuyển lớp, bảo lưu, thôi học kèm tính hoàn phí; chặn ghi danh khi lớp đã đủ sĩ số hoặc lịch học trùng với lớp khác của chính học viên đó.
F03	Danh mục khóa học và chương trình	Quản lý đào tạo	Định nghĩa khóa học: mã khóa, trình độ, số buổi, thời lượng mỗi buổi, học phí chuẩn, khóa học tiên quyết và đề cương theo từng buổi. Khóa học được quản lý theo phiên bản để lớp đã mở trước đó giữ nguyên định nghĩa tại thời điểm mở.
F04	Mở lớp, xếp lịch và phân công	Quản lý đào tạo	Mở lớp từ một khóa học (cơ sở, ngày khai giảng, khung giờ trong tuần, sĩ số tối đa), sinh toàn bộ lịch buổi học, gán phòng và giáo viên cho từng buổi. Phát hiện và chặn trùng lịch phòng, giáo viên và lớp; hỗ trợ hoãn buổi và xếp lại lịch kèm tính lại lịch tự động.
F05	Điểm danh và học bù	Giáo viên	Ghi nhận từng học viên trong buổi học là có mặt, vắng có phép, vắng không phép hoặc đi muộn, kèm ghi chú. Hỗ trợ đăng ký buổi học bù ở lớp khác cho học viên vắng và hiển thị tỷ lệ chuyên cần theo học viên và theo lớp.
F06	Học phí, hóa đơn và công nợ	Nhân viên tư vấn / kế toán	Sinh hóa đơn học phí khi ghi danh dựa trên học phí khóa học, áp dụng chính sách ưu đãi (anh chị em, đóng sớm, giới thiệu, mã khuyến mãi) và kế hoạch trả góp. Ghi nhận thanh toán tiền mặt và chuyển khoản theo hóa đơn, in phiếu thu, duy trì số dư còn nợ và danh sách công nợ theo tuổi nợ cho từng học viên, lớp và cơ sở.
F07	Hồ sơ giáo viên và lương theo giờ dạy	Kế toán	Quản lý hồ sơ giáo viên, bằng cấp, loại hợp đồng và đơn giá giờ dạy theo trình độ khóa học. Tổng hợp các buổi đã dạy từ F05 thành bảng giờ dạy hằng tháng cho từng giáo viên, áp dụng phụ cấp và khấu trừ, kết xuất số liệu lương ra Excel cho kế toán.
F08	Đánh giá và báo cáo kết quả học tập	Giáo viên	Nhập điểm cho các đầu điểm do khóa học quy định (kiểm tra, giữa kỳ, cuối kỳ, điểm kỹ năng) và nhận xét từng học viên. Tính kết quả cuối khóa và đạt/không đạt theo quy tắc của khóa học, in phiếu kết quả cho từng học viên và bảng tổng hợp kết quả theo lớp.

Mã	Chức năng	Tác nhân chính	Mô tả
F09	Thông báo cho phụ huynh và giáo viên	Nhân viên tư vấn	Gửi email và SMS theo mẫu cho các sự kiện quan trọng: xác nhận ghi danh, nhắc buổi học, cảnh báo vắng mặt, nhắc học phí đến hạn và quá hạn, thay đổi lịch học, công bố kết quả. Hỗ trợ gửi thủ công cho nhóm được chọn, gửi tự động theo lịch, và nhật ký mọi tin nhắn kèm trạng thái gửi.
F10	Báo cáo và bảng điều khiển quản trị	Giám đốc trung tâm	Cung cấp góc nhìn quản trị: doanh thu và tình hình thu theo kỳ và theo cơ sở, công nợ tồn, số học viên mới và tái tục, tỷ lệ lấp đầy lớp, tải giảng dạy và giờ dạy của giáo viên, tỷ lệ chuyên cần. Mọi báo cáo lọc được theo kỳ, cơ sở, khóa học và kết xuất ra Excel, PDF.
F11	Quản trị hệ thống và truy vết	Quản trị hệ thống	Quản lý dữ liệu danh mục và cấu hình của trung tâm (cơ sở, phòng học, kỳ học, chính sách học phí và ưu đãi, mẫu thông báo, ngày nghỉ lễ), thực hiện và phục hồi sao lưu, ghi nhật ký truy vết mọi thao tác thêm, sửa, xóa trên dữ liệu tài chính và học viên kèm người thực hiện và thời điểm.

1.5 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
N01	Hiệu năng	Màn hình dành cho nhân sự phản hồi trong 3 giây với 50 người dùng nghiệp vụ đồng thời. Cổng thông tin học viên/phụ huynh phản hồi trong 3 giây với 300 phiên đồng thời — mức cao điểm giả định khi công bố kết quả hoặc gửi thông báo học phí đến hạn cho toàn trung tâm. Báo cáo trong một kỳ học sinh ra trong 10 giây.
N02	Sức chứa	Hệ thống lưu tối thiểu 5.000 hồ sơ học viên, 200 lớp mỗi kỳ và lịch sử 3 năm buổi học mà không cần thiết kế lại.
N03	An toàn thông tin	Chỉ dùng HTTPS; mật khẩu lưu dạng băm một chiều có muối; kiểm tra quyền phía máy chủ cho mọi yêu cầu; dữ liệu cá nhân của học viên và phụ huynh xử lý theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ 01/01/2026) và Nghị định 13/2023/NĐ-CP, trong phạm vi Nghị định còn hiệu lực song song với Luật. Sự đồng ý nhận thông báo được ghi nhận theo từng người giám hộ.
N04	Truy vết	Thao tác thêm, sửa, xóa trên dữ liệu tài chính và học viên được ghi vào nhật ký không sửa được, lưu tối thiểu 3 năm.
N05	Tính sẵn sàng	Sẵn sàng 99% trong khung 07:00–22:00; sao lưu tự động hằng đêm với RPO 24 giờ và RTO 4 giờ.

Mã	Nhóm	Yêu cầu
N06	Tính dễ dùng	Giao diện tiếng Việt; các tác vụ hằng ngày (điểm danh, thu học phí, ghi danh) thao tác được trong tối đa 3 lần bấm từ màn hình chính; nhân viên dùng được sau nửa ngày đào tạo.
N07	Tương thích	Hai phiên bản mới nhất của Chrome, Edge, Firefox trên máy tính; bố cục đáp ứng dùng được trên máy tính bảng và trên điện thoại cho màn hình giáo viên và phụ huynh.
N08	Khả năng bảo trì	Kiến trúc phân lớp, tuân thủ quy ước lập trình, bàn giao tài liệu triển khai và mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu kèm mã nguồn.

1.6 Hướng tiếp cận kỹ thuật

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web với kiến trúc phân lớp phía máy chủ và cơ sở dữ liệu quan hệ, triển khai gồm một máy chủ ứng dụng và một máy chủ cơ sở dữ liệu trên một máy chủ ảo đám mây, kèm một môi trường thứ hai dành cho kiểm thử và UAT. Phương pháp bàn giao theo lặp: hai vòng lặp xây dựng dài 4 tuần, mỗi vòng kết thúc bằng buổi demo cho khách hàng, sau đó là kiểm thử chấp nhận người dùng trên toàn hệ thống. Kiểm thử hệ thống chạy song song với xây dựng: các chức năng của vòng lặp 1 (F01–F05) được kiểm thử hệ thống trong khi vòng lặp 2 đang được xây dựng, nhờ đó mốc kiểm thử sau khi hoàn thành chức năng chỉ còn kiểm thử tích hợp và hồi quy. Chính cách chồng lấn này giúp một tháng bảo hành nằm gọn trong khung 5 tháng cố định (mục 1.7). Yêu cầu được chốt đường cơ sở khi kết thúc giai đoạn phân tích; thay đổi sau đó đi qua quy trình quản lý thay đổi nêu trong tuyên bố dự án.

1.7 Giả định và ràng buộc

Ràng buộc

- Ngân sách cố định 700.000.000 VNĐ, bao gồm phần mềm, triển khai, đào tạo và bảo hành.
- Thời gian cố định 5 tháng, từ 14/09/2026 đến 05/02/2027. Con số hợp đồng là 5 tháng; thời gian thực tế là 20,6 tuần (4 tháng 22 ngày), và tài liệu này lập kế hoạch theo ngày cụ thể chứ không theo con số đã làm tròn.
- Một tháng bảo hành phải kết thúc bên trong dự án, nên ngày vận hành chính thức được đặt trước ngày đóng dự án đúng một tháng, không đặt sát ngày đóng dự án.
- Nhân sự gồm 5 người toàn thời gian; không bổ sung thêm người.
- Hệ thống phải dùng tiếng Việt và chạy trong ngân sách hạ tầng hiện có của khách hàng là một máy chủ ảo.

Giả định

- Trung tâm của khách hàng (1.200 học viên, 35 giáo viên, 3 cơ sở) và toàn bộ số liệu trong tài liệu này là giả định cho bài tập học phần; không sử dụng dữ liệu khách hàng thật. Mọi số liệu như vậy đều được tô nền vàng tại nơi xuất hiện.

- Tên thương mại của sản phẩm chưa được quyết định; mọi vị trí cần tên sản phẩm đều được tô nền vàng và sẽ điền ở phiên bản sau của tài liệu.
- Hệ thống có 52 người dùng nghiệp vụ: 35 giáo viên cộng 17 nhân sự hành chính, tài chính và quản lý (1 giám đốc, 3 quản lý đào tạo, 9 nhân viên tư vấn/lễ tân ở ba cơ sở, 3 kế toán, 1 quản trị CNTT). Học viên và phụ huynh được đếm riêng và không nằm trong chỉ tiêu đào tạo.
- Tết Nguyên đán 2027 được giả định bắt đầu ngày 06/02/2027. Ngày đóng dự án đặt trước đó một ngày, và tháng bảo hành được xếp trọn vẹn trước kỳ nghỉ để không ngày bảo hành nào rơi vào kỳ nghỉ. Cần đối chiếu ngày này với lịch âm đã công bố trước khi chốt tiến độ.
- Kinh phí nhân sự được ký theo 25 người-tháng (5 người × 5 tháng). Thời gian thực tế ngắn hơn 5 tháng dương lịch, nên 25 người-tháng là căn cứ cấp kinh phí chứ không phải số công đo được.
- Quản lý đào tạo và kế toán dành tối thiểu 4 giờ mỗi tuần cho các buổi làm việc lấy yêu cầu, demo và UAT.
- Các tệp Excel hiện có của trung tâm dùng được làm nguồn chuyển đổi và được trung tâm làm sạch trước khi chuyển đổi.
- Trung tâm cung cấp và chi trả một tài khoản dịch vụ SMS/email; API của dịch vụ ổn định và có tài liệu.
- Quy tắc nghiệp vụ về ưu đãi và hoàn phí được chốt trong giai đoạn phân tích và đóng băng tại mốc phê duyệt yêu cầu.
- Ngoài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tháng 02/2027, không có ngày lễ nào ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ.

Phần 2 — Tuyên bố dự án (Project Charter)

2A. Các thành phần của tuyên bố dự án (theo Bảng 1.1 — Book of Forms)

Mục đích dự án (Project purpose)

Cách vận hành thủ công dựa trên giấy tờ và bảng tính khiến trung tâm tốn khoảng 60 giờ công mỗi tháng cho việc nhập trùng dữ liệu, thường xuyên xếp trùng phòng học và giáo viên, và để khoảng 8% học phí thu quá hạn vì không ai có danh sách công nợ đáng tin cậy. Dự án được thực hiện để loại bỏ tổn thất vận hành đó và cung cấp cho giám đốc một góc nhìn duy nhất, cập nhật về tuyển sinh, doanh thu và năng lực giảng dạy trên cả 3 cơ sở, phục vụ kế hoạch mở cơ sở thứ tư trong năm 2027.

Mô tả tổng quan dự án (High-level project description)

Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai một ứng dụng web tiếng Việt quản lý toàn bộ chu trình vận hành của trung tâm — khóa học, mở lớp và xếp lịch, học viên và ghi danh, điểm danh, học phí và thanh toán, giáo viên và lương theo giờ dạy, đánh giá kết quả, thông báo cho phụ huynh, báo cáo quản trị — kèm chuyển đổi dữ liệu từ các tệp Excel hiện có, đào tạo nhân sự và bảo hành một tháng sau vận hành chính thức. Bàn giao theo lặp, gồm hai vòng lặp xây dựng và một giai đoạn UAT, do 5 nhân sự thực hiện trong 5 tháng với 700 triệu đồng.

Ranh giới dự án (Project boundaries)

Bao gồm: 11 chức năng F01–F11 ở mục 1.4 cho 3 cơ sở hiện có, chuyển đổi dữ liệu hai kỳ học gần nhất, triển khai trên một máy chủ ảo đám mây, đào tạo, tài liệu và bảo hành một tháng.

Không bao gồm: ứng dụng di động gốc; dạy học trực tuyến, video và học liệu điện tử; tích hợp cổng thanh toán hoặc ví điện tử; tích hợp kế toán, thuế và bảo hiểm xã hội; thiết bị điểm danh và mọi hạng mục mua sắm phần cứng; vận hành đa khách hàng cho trung tâm khác; dữ liệu lịch sử cũ hơn hai kỳ học.

Dự án kết thúc tại cuộc họp tổng kết sau tháng bảo hành; việc vận hành và thuê hạ tầng về sau thuộc trách nhiệm của trung tâm.

Sản phẩm bàn giao chính (Key deliverables)

#	Sản phẩm bàn giao	Bàn giao tại
D1	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm đã phê duyệt và chốt đường cơ sở	M1
D2	Đường cơ sở thiết kế: kiến trúc, lược đồ cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện	M2
D3	Bản phát hành vòng lặp 1: F01–F05 (phân quyền, học viên, khóa học, xếp lịch, điểm danh)	M3
D4	Bản phát hành vòng lặp 2: F06–F11 (học phí, lương giờ dạy, đánh giá, thông báo, báo cáo, quản trị)	M4

#	Sản phẩm bàn giao	Bàn giao tại
D5	Tài liệu kiểm thử: kế hoạch, ca kiểm thử, nhật ký lỗi, báo cáo tổng kết kiểm thử	M5
D6	Dữ liệu vận hành đã chuyển đổi và đối chiếu với tệp nguồn	M6
D7	Triển khai môi trường vận hành trên máy chủ đám mây, đã cấu hình sao lưu	M6
D8	Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn quản trị và triển khai, nhân sự đã được đào tạo (biên bản đào tạo)	M6
D9	Bàn giao mã nguồn, script cơ sở dữ liệu và tài liệu kỹ thuật	M6
D10	Kết thúc bảo hành, báo cáo tổng kết và bài học kinh nghiệm	M7

Yêu cầu mức cao (High-level requirements)

- Hệ thống quản lý 11 nhóm chức năng F01–F11 ở mục 1.4 trên một cơ sở dữ liệu thống nhất, không nhập lại cùng một dữ liệu ở hai nơi.
- Trùng lịch phòng học, giáo viên và lịch học viên được phát hiện và chặn ngay khi tạo hoặc dời lớp, buổi học.
- Hóa đơn học phí sinh ra từ học phí khóa học và chính sách ưu đãi; công nợ tồn xem được theo học viên, lớp và cơ sở tại mọi thời điểm.
- Giờ dạy được suy ra từ dữ liệu điểm danh đã ghi nhận, không nhập tay, và kết xuất được để tính lương.
- Phụ huynh và giáo viên được thông báo tự động về nhắc lịch, vắng mặt, học phí đến hạn và kết quả, kèm nhật ký gửi.
- Mỗi vai trò trong 7 vai trò chỉ thấy dữ liệu và màn hình thuộc quyền của mình; mọi thay đổi dữ liệu tài chính và học viên đều truy vết được.
- Giao diện tiếng Việt, nhân viên hiện tại dùng được sau nửa ngày đào tạo.
- Đáp ứng các yêu cầu phi chức năng N01–N08 ở mục 1.5.

Mức rủi ro tổng thể (Overall project risk)

Rủi ro tổng thể ở mức **Trung bình**. Công nghệ đã quen thuộc và nghiệp vụ ổn định, nhưng cả ngân sách lẫn ngày vận hành chính thức đều cố định, đội dự án nhỏ tới mức mất một lập trình viên là đường găng bị đẩy lùi, và những người nắm quy tắc nghiệp vụ phía khách hàng chỉ tham gia bán thời gian. Bất định lớn nhất là sự thay đổi chính sách học phí, ưu đãi và hoàn phí — vốn là quyết định quản trị của trung tâm chứ không phải vấn đề kỹ thuật. Rủi ro thứ hai là dịch vụ thông báo của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của dự án. Tiến độ bị nén chứ không chỉ là chặt ở cuối: khung 5 tháng cố định phải chứa cả phần bàn giao lẫn trọn một tháng bảo hành, nên ngày vận hành chính thức được chốt vào 05/01/2027 và các giai đoạn phân tích, thiết kế, kiểm thử mỗi giai đoạn chỉ còn tối đa một tuần dự phòng. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tháng 02/2027 nằm ngay sau ngày đóng dự án và không hấp thụ được bất kỳ khoản trượt nào.

#	Rủi ro chính	Ứng phó
R1	Quy tắc học phí, ưu đãi, hoàn phí thay đổi sau khi chốt yêu cầu	Đóng băng quy tắc tại M1 kèm ký duyệt bằng văn bản; thay đổi sau đó đi qua quy trình quản lý thay đổi, dùng quỹ dự phòng 70 triệu đồng
R2	Nhân sự khách hàng không bố trí được thời gian cho workshop, demo và UAT	Thống nhất khung giờ cố định hằng tuần với nhà tài trợ ngay tại khởi động; báo cáo nhà tài trợ trong 2 ngày làm việc nếu bỏ lỡ
R3	Mất hoặc vắng một lập trình viên trong đội 5 người	Làm cặp ở module xếp lịch và học phí; mã nguồn và tài liệu để trên kho dùng chung; thay người trong 2 tuần với phê duyệt của nhà tài trợ
R4	Dịch vụ SMS/email bên thứ ba không ổn định hoặc chi phí phát sinh	Cô lập dịch vụ sau một lớp giao tiếp duy nhất; làm thử nghiệm khả thi trước M2; giữ một nhà cung cấp dự phòng
R5	Dữ liệu Excel nguồn quá bẩn để chuyển đổi	Đánh giá chất lượng dữ liệu tại M1; trung tâm làm sạch tệp trước M5; giới hạn chuyển đổi trong hai kỳ học gần nhất
R6	Bài toán xếp lịch và phát hiện trùng phức tạp hơn ước lượng	Làm F04 sớm nhất trong vòng lặp 1; khống chế thời gian và soát lại tại buổi demo M3
R7	Vận hành chính thức trượt, đẩy tháng bảo hành vào kỳ nghỉ Tết	Chốt go-live tại M6 (05/01/2027), trước ngày Tết giả định trọn một tháng, nhờ đó tháng bảo hành có bốn tuần dự phòng trước kỳ nghỉ; nếu dự báo trượt quá 15/01/2027 thì báo cáo nhà tài trợ ngay và lập lại kế hoạch phạm vi bảo hành thay vì âm thầm rút ngắn
R8	Giám đốc dự án kiêm luôn vai trò phân tích nghiệp vụ, nên công việc lấy yêu cầu và công việc quản lý tranh nhau cùng một người	Dồn công việc phân tích vào M0–M1 khi tải quản lý thấp nhất; kỹ sư kiểm thử viết ca kiểm thử trực tiếp từ đường cơ sở yêu cầu, đóng vai người đọc thứ hai của yêu cầu; báo cáo nhà tài trợ nếu khối lượng làm lại phần phân tích sau M1 vượt một tuần

Mục tiêu dự án và tiêu chí thành công (Project objectives and success criteria)

Khía cạnh	Mục tiêu	Tiêu chí thành công
Phạm vi	Bàn giao 11 chức năng F01–F11 và 10 sản phẩm D1–D10	100% F01–F11 được chấp nhận trong UAT; cả 10 sản phẩm được nhà tài trợ ký duyệt
Thời gian	Vận hành chính thức trước 05/01/2027 và kết thúc dự án trước 05/02/2027	Go-live vào hoặc trước 05/01/2027; không mốc nào hoàn thành trễ quá 1 tuần; tháng bảo hành chạy đủ 31 ngày trước khi đóng dự án

Khía cạnh	Mục tiêu	Tiêu chí thành công
Chi phí	Hoàn thành trong 700.000.000 VNĐ	Chi phí cuối ≤ 700 triệu đồng; sai lệch chi phí tại mỗi cổng kiểm soát trong khoảng ±5% so với đường cơ sở
Chất lượng	Bàn giao hệ thống dùng được cho vận hành hằng ngày	≥ 95% ca kiểm thử UAT đạt; không còn lỗi mức Nghiêm trọng hoặc Cao tại thời điểm go-live; tối đa 5 lỗi mức Trung bình còn mở, mỗi lỗi có hạn sửa đã thống nhất
Sự hài lòng của bên liên quan	Nhân sự trung tâm vận hành được trên hệ thống	≥ 80% trong 52 người dùng nghiệp vụ được đào tạo và sử dụng thực tế trong tháng đầu, trong đó ≥ 90% của 17 nhân sự hành chính và ≥ 75% của 35 giáo viên; điểm hài lòng trung bình ≥ 4/5 trong khảo sát tổng kết; ≥ 90% số lớp có điểm danh trên hệ thống trong tháng bảo hành

Lịch mốc tóm tắt (Summary milestone schedule)

Mã	Mốc	Ngày hoàn thành
M0	Khởi động dự án, phê duyệt tuyên bố dự án	Thứ 2, 14/09/2026
M1	Phê duyệt và chốt đường cơ sở đặc tả yêu cầu	Thứ 6, 02/10/2026
M2	Phê duyệt đường cơ sở thiết kế (kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện)	Thứ 6, 16/10/2026
M3	Nghiệm thu demo vòng lặp 1 (F01–F05)	Thứ 6, 13/11/2026
M4	Nghiệm thu vòng lặp 2 — hoàn thành chức năng (F06–F11)	Thứ 6, 11/12/2026
M5	Hoàn tất kiểm thử hệ thống, đạt điều kiện vào UAT	Thứ 6, 18/12/2026
M6	Ký duyệt UAT, chuyển đổi dữ liệu, vận hành chính thức và bàn giao	Thứ 3, 05/01/2027
M7	Kết thúc bảo hành, tổng kết dự án	Thứ 6, 05/02/2027

Ngày vận hành chính thức được đặt vào thứ Ba để hai ngày đầu tiên hệ thống chạy thật đều là ngày làm việc đủ nhân sự; các mốc còn lại rơi vào thứ Sáu để khép lại một tuần làm việc. Khoảng từ M6 đến M7 là thời hạn bảo hành, kết thúc đúng một ngày trước ngày giả định bắt đầu kỳ nghỉ Tết (mục 1.7).

Nguồn tài chính đã phê duyệt (Preapproved financial resources)

Tổng kinh phí đã phê duyệt là **700.000.000 VNĐ**, do trung tâm cấp từ ngân sách đầu tư 2026–2027, giải ngân theo 4 đợt gắn với nghiệm thu mốc: 20% tại M0, 25% tại M3, 30% tại M4, 25% tại M6.

#	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)	Tỷ trọng	Căn cứ
1	Nhân sự — 5 người × 5 tháng = 25 người-tháng	490.000.000	70%	19,6 triệu đồng/người-tháng, đã gồm chi phí gián tiếp
2	Hạ tầng và bản quyền	70.000.000	10%	Máy chủ vận hành và môi trường kiểm thử 12 tháng, tên miền, SSL, cước dịch vụ SMS/email, công cụ phát triển
3	Triển khai, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, tài liệu	70.000.000	10%	Công tác tại chỗ ở 3 cơ sở, tài liệu đào tạo, chi phí in ấn
4	Quỹ dự phòng quản lý	70.000.000	10%	Do giám đốc dự án nắm giữ để xử lý các rủi ro R1–R8
	Tổng cộng	**700.000.000**	**100%**	

Danh sách bên liên quan chính (Key stakeholder list)

Bên liên quan	Vai trò trong dự án
Giám đốc trung tâm	Nhà tài trợ: cấp kinh phí, phê duyệt tuyên bố dự án, phê duyệt thay đổi phạm vi và nghiệm thu cuối
Quản lý đào tạo	Chủ nghiệp vụ khóa học, lớp, xếp lịch, đánh giá; nguồn yêu cầu chính và trưởng nhóm UAT
Kế toán	Chủ nghiệp vụ học phí, công nợ và lương theo giờ dạy; tham gia UAT
Trưởng bộ phận tư vấn / lễ tân	Chủ nghiệp vụ ghi danh và ghi nhận thanh toán; đại diện người dùng hằng ngày
Đại diện giáo viên (tổ trưởng chuyên môn)	Đại diện 35 giáo viên cho các màn hình điểm danh, điểm số và giờ dạy
Học viên và phụ huynh	Người dùng cuối của lịch học, kết quả và học phí; người nhận thông báo
Quản trị CNTT của trung tâm	Tiếp nhận hệ thống khi bàn giao; vận hành tài khoản, sao lưu và hạ tầng về sau
Giám đốc dự án	Lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án; đầu mối duy nhất làm việc với nhà tài trợ
Đội dự án (3 lập trình viên, 1 kiểm thử)	Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và viết tài liệu
Nhà cung cấp dịch vụ SMS/email	Nhà cung cấp bên ngoài cho kênh thông báo

Bên liên quan	Vai trò trong dự án
Nhà cung cấp hạ tầng đám mây	Nhà cung cấp bên ngoài cho môi trường vận hành và kiểm thử

Yêu cầu phê duyệt dự án (Project approval requirements)

Thế nào là dự án thành công. Dự án thành công khi năm mục tiêu ở trên (phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, sự hài lòng của bên liên quan) đạt các tiêu chí đã nêu, và tại thời điểm đóng dự án hệ thống đang được nhân sự trung tâm sử dụng thật hằng ngày chứ không chạy song song với bảng tính cũ.

Ai quyết định và ai ký duyệt.

Hạng mục cần phê duyệt	Người phê duyệt	Bằng chứng phê duyệt
Bản tuyên bố dự án này	Giám đốc trung tâm (nhà tài trợ)	Chữ ký ở phần Phê duyệt của biểu mẫu
Đặc tả yêu cầu (D1)	Quản lý đào tạo và kế toán cho phần nghiệp vụ của mình; nhà tài trợ phê duyệt tổng thể	Đường cơ sở yêu cầu đã ký tại M1
Đường cơ sở thiết kế (D2)	Giám đốc dự án, có rà soát cùng quản lý đào tạo về mức phù hợp quy trình	Biên bản rà soát thiết kế đã ký tại M2
Bản phát hành các vòng lặp (D3, D4)	Quản lý đào tạo (F01–F05, F08), kế toán (F06, F07), trưởng bộ phận tư vấn (F02, F09)	Biên bản nghiệm thu demo đã ký tại M3 và M4
Hoàn tất kiểm thử (D5)	Kỹ sư kiểm thử lập; giám đốc dự án duyệt điều kiện vào UAT	Báo cáo tổng kết kiểm thử được chấp nhận tại M5
Kết quả UAT và vận hành chính thức	Chủ nghiệp vụ ký phần của mình; nhà tài trợ cho phép go-live	Báo cáo UAT đã ký và văn bản cho phép go-live tại M6
Dữ liệu đã chuyển đổi (D6)	Kế toán, cho phần đối chiếu với tệp nguồn	Văn bản chấp nhận kết quả đối chiếu, gồm các sai lệch được chấp nhận
Gói bàn giao (D8, D9)	Quản trị CNTT của trung tâm	Biên bản bàn giao đã ký
Đóng dự án (D10)	Giám đốc trung tâm (nhà tài trợ)	Báo cáo tổng kết đã ký

Ai nghiệm thu sản phẩm cuối cùng. Giám đốc trung tâm, với tư cách nhà tài trợ kiêm chủ sở hữu, là người nghiệm thu cuối cùng. Nhà tài trợ không ủy quyền việc nghiệm thu cuối, nhưng dựa trên các văn bản ký duyệt theo từng mảng ở trên, và không được từ chối nghiệm thu vì phạm vi chưa từng nằm trong đường cơ sở.

Tiêu chí kết thúc dự án (Project exit criteria)

Dự án được đóng khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

1. Toàn bộ sản phẩm D1–D10 được nhà tài trợ chấp nhận bằng văn bản.
2. UAT được ký duyệt với ≥ 95% ca kiểm thử đạt và không còn lỗi mức Nghiêm trọng hoặc Cao.
3. Hệ thống chạy trên môi trường vận hành của trung tâm, sao lưu được kiểm chứng bằng một lần phục hồi thử thành công.
4. Dữ liệu vận hành đã chuyển đổi và đối chiếu với tệp nguồn, các sai lệch được kế toán chấp nhận bằng văn bản.
5. Tối thiểu 80% trong 52 người dùng nghiệp vụ đã được đào tạo, có biên bản đào tạo.
6. Mã nguồn, script cơ sở dữ liệu, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn quản trị đã bàn giao và được xác nhận.
7. Thời hạn bảo hành một tháng kết thúc, không còn lỗi mức Nghiêm trọng hoặc Cao.
8. Báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm và quyết toán tài chính được phê duyệt, hóa đơn cuối cùng đã thanh toán.

Dự án cũng có thể kết thúc sớm theo quyết định của nhà tài trợ nếu kinh phí bị rút hoặc nhu cầu nghiệp vụ không còn; khi đó các sản phẩm đã hoàn thành được bàn giao và dự án đóng lại kèm báo cáo chấm dứt.

Giám đốc dự án được chỉ định, trách nhiệm và mức thẩm quyền

Giám đốc dự án: Nguyễn Văn A, chỉ định toàn thời gian trong suốt 5 tháng.

Trách nhiệm: lập kế hoạch, thực thi, giám sát và kết thúc dự án; quản lý phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng, rủi ro và truyền thông; dẫn dắt đội 5 người; là đầu mối duy nhất với nhà tài trợ và nhân sự trung tâm; báo cáo trạng thái hằng tuần.

Quyết định nhân sự: được phân công và điều chuyển công việc trong đội 5 người đã duyệt, duyệt nghỉ phép và quản lý hiệu suất hằng ngày. Được đề nghị thay thế thành viên; quyết định tuyển dụng, chấm dứt và các vấn đề hợp đồng lao động thuộc quản lý trực tuyến của nhà thầu và phải thông báo cho nhà tài trợ.

Quản lý ngân sách và sai lệch: được cam kết và chi tiêu trong đường cơ sở đã duyệt, gồm từng giao dịch đơn lẻ tới 20.000.000 VNĐ và sử dụng quỹ dự phòng 70.000.000 VNĐ cho các rủi ro R1–R8. Tự quản lý sai lệch chi phí lũy kế tới 5% đường cơ sở; mọi dự báo vượt quá 5%, mọi lần dùng quỹ dự phòng vượt 40.000.000 VNĐ và mọi thay đổi tổng kinh phí phải trình nhà tài trợ phê duyệt.

Quyết định kỹ thuật: toàn quyền về kiến trúc, nền tảng công nghệ, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy ước lập trình và cách thức triển khai nội bộ, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu phi chức năng N01–N08 và các sản phẩm đã thống nhất. Thay đổi ảnh hưởng đến phạm vi người dùng nhìn thấy, tiến độ hoặc chi phí phải qua quy trình quản lý thay đổi và được nhà tài trợ phê duyệt.

Giải quyết xung đột: xử lý xung đột trong nội bộ đội dự án và giữa đội dự án với nhân sự vận hành của trung tâm. Xung đột vượt ranh giới tổ chức, làm thay đổi phạm vi đã thống nhất, hoặc chưa giải quyết được sau 5 ngày làm việc thì trình nhà tài trợ; quyết định của nhà tài trợ là quyết định cuối cùng.

Tên và thẩm quyền của nhà tài trợ

Nhà tài trợ: Đỗ Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu kiêm Giám đốc trung tâm đào tạo.

Nhà tài trợ phê chuẩn dự án và bản tuyên bố dự án này, cấp và giải ngân 700 triệu đồng kinh phí, chỉ định giám đốc dự án và bố trí nhân sự trung tâm tham gia. Nhà tài trợ phê duyệt các thay đổi về phạm vi, tiến độ và ngân sách vượt thẩm quyền của giám đốc dự án, ấn định mức sai lệch chấp nhận được, giải quyết xung đột được trình lên và xung đột giữa các bộ phận, nghiệm thu sản phẩm, cho phép vận hành chính thức và đóng dự án, đồng thời bảo trợ dự án trước nhân sự trung tâm và các trưởng cơ sở.

2B. Biểu mẫu tuyên bố dự án (PROJECT CHARTER)

PROJECT CHARTER — TUYÊN BỐ DỰ ÁN

Project Title: **Tên dự án**	Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý trung tâm đào tạo — tên sản phẩm [tên sản phẩm — sẽ quyết định sau]	**Date Prepared:** **Ngày lập**	02/09/2026
Project Sponsor: **Nhà tài trợ**	Đỗ Thị Bích Ngọc — chủ sở hữu kiêm Giám đốc trung tâm	**Project Customer:** **Khách hàng**	Đỗ Thị Bích Ngọc — trung tâm đào tạo (3 cơ sở, 1.200 học viên, 35 giáo viên)
Project Manager: **Giám đốc dự án**	Nguyễn Văn A — chỉ định toàn thời gian trong suốt 5 tháng thực hiện		

Project Purpose: **Mục đích dự án**	Trung tâm đang vận hành bằng giấy tờ và bảng tính, tốn khoảng 60 giờ công mỗi tháng để nhập trùng dữ liệu, thường xuyên xếp trùng phòng và giáo viên, và để khoảng 8% học phí thu quá hạn. Dự án loại bỏ tổn thất vận hành đó và cung cấp cho giám đốc một góc nhìn duy nhất, cập nhật về tuyển sinh, doanh thu và năng lực giảng dạy trên cả 3 cơ sở, phục vụ kế hoạch mở cơ sở thứ tư năm 2027.
High-Level Project Description: **Mô tả tổng quan**	Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và triển khai ứng dụng web tiếng Việt quản lý toàn bộ chu trình vận hành của trung tâm — khóa học, mở lớp và xếp lịch, học viên và ghi danh, điểm danh, học phí và thanh toán, giáo viên và lương theo giờ dạy, đánh giá, thông báo, báo cáo quản trị — kèm chuyển đổi dữ liệu từ Excel hiện có, đào tạo và bảo hành một tháng. Bàn giao theo lặp: hai vòng lặp xây dựng và một giai đoạn UAT, 5 nhân sự, 5 tháng, 700 triệu đồng.
Project Boundaries: **Ranh giới dự án**	**Bao gồm:** chức năng F01–F11 cho 3 cơ sở hiện có; chuyển đổi dữ liệu hai kỳ gần nhất; triển khai trên một máy chủ ảo đám mây; đào tạo; tài liệu; bảo hành một tháng. **Không bao gồm:** ứng dụng di động gốc; dạy học trực tuyến, video, học liệu điện tử; cổng thanh toán hoặc ví điện tử; tích hợp kế toán, thuế, bảo hiểm xã hội; thiết bị điểm danh và mua sắm phần cứng; vận hành cho trung tâm khác; dữ liệu cũ hơn hai kỳ học. Dự án kết thúc tại cuộc họp tổng kết sau tháng bảo hành; vận hành và hạ tầng về sau do trung tâm đảm nhiệm.
Key Deliverables: **Sản phẩm bàn giao chính**	D1 Đặc tả yêu cầu đã phê duyệt · D2 Đường cơ sở thiết kế (kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện) · D3 Bản phát hành vòng lặp 1 (F01–F05) · D4 Bản phát hành vòng lặp 2 (F06–F11) · D5 Tài liệu và báo cáo tổng kết kiểm thử · D6 Dữ liệu vận hành đã chuyển đổi và đối chiếu · D7 Triển khai vận hành kèm sao lưu · D8 Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn quản trị và nhân sự đã đào tạo · D9 Mã nguồn, script cơ sở dữ liệu, tài liệu kỹ thuật · D10 Báo cáo tổng kết và bài học kinh nghiệm
High-Level Requirements: **Yêu cầu mức cao**	Một cơ sở dữ liệu thống nhất, không nhập trùng dữ liệu giữa 11 nhóm chức năng · Chặn trùng lịch phòng, giáo viên và học viên ngay khi tạo lớp, buổi học · Hóa đơn học phí sinh từ học phí khóa học và chính sách ưu đãi, công nợ xem được theo học viên, lớp, cơ sở · Giờ dạy suy ra từ dữ liệu điểm danh và kết xuất được để tính lương · Thông báo tự động về nhắc lịch, vắng mặt, học phí đến hạn và kết quả kèm nhật ký gửi · Phân quyền cho 7 vai trò và truy vết mọi thay đổi dữ liệu tài chính, học viên · Giao diện tiếng Việt dùng được sau nửa ngày đào tạo · Yêu cầu phi chức năng N01–N08 (hiệu năng, sức chứa, an toàn, truy vết, sẵn sàng, dễ dùng, tương thích, bảo trì)
Overall Project Risk: **Rủi ro tổng thể**	**Trung bình.** Công nghệ và nghiệp vụ đã quen thuộc, nhưng ngân sách và thời gian đều cố định, và khung 5 tháng phải chứa cả phần bàn giao *lẫn* trọn một tháng bảo hành, khiến phân tích, thiết kế và kiểm thử mỗi giai đoạn chỉ còn tối đa một tuần dự phòng. Đội 5 người nhỏ tới mức mất một lập trình viên là đường găng bị đẩy lùi; giám đốc dự án kiêm luôn vai trò phân tích nghiệp vụ; người nắm quy tắc nghiệp vụ phía khách hàng chỉ tham gia bán thời gian. Bất định lớn nhất: chính sách học phí, ưu đãi và hoàn phí thay đổi. Kỳ nghỉ Tết tháng 02/2027 nằm ngay sau ngày đóng dự án và không hấp thụ được khoản trượt nào. Rủi ro R1–R8 đã nhận diện kèm ứng phó và có quỹ dự phòng 70 triệu đồng.

PROJECT CHARTER — TUYÊN BỐ DỰ ÁN

	Project Objectives — Mục tiêu	**Success Criteria — Tiêu chí thành công**
Scope: **Phạm vi**	Bàn giao 11 chức năng F01–F11 và 10 sản phẩm D1–D10 cho 3 cơ sở.	100% F01–F11 được chấp nhận trong UAT; cả 10 sản phẩm được nhà tài trợ ký duyệt; không chức năng nào bị hoãn nếu không có yêu cầu thay đổi đã duyệt.
Time: **Thời gian**	Vận hành chính thức trước 05/01/2027 và đóng dự án trước 05/02/2027, trong khung 5 tháng kể từ 14/09/2026, với trọn tháng bảo hành nằm bên trong khung đó.	Go-live vào hoặc trước 05/01/2027; không mốc M1–M7 nào hoàn thành trễ quá 1 tuần so với đường cơ sở; thời hạn bảo hành chạy đủ 31 ngày trước khi đóng dự án.
Cost: **Chi phí**	Hoàn thành toàn bộ phạm vi trong 700.000.000 VNĐ đã phê duyệt, gồm phần mềm, triển khai, đào tạo và bảo hành.	Chi phí cuối ≤ 700.000.000 VNĐ; sai lệch tại mỗi cổng kiểm soát trong ±5% đường cơ sở; báo cáo mức sử dụng quỹ dự phòng hằng tháng.
Other: **Khác**	**Chất lượng:** hệ thống dùng được cho vận hành hằng ngày ngay từ đầu. **Sự hài lòng:** nhân sự trung tâm vận hành hằng ngày trên hệ thống thay vì trên bảng tính.	≥ 95% ca kiểm thử UAT đạt; không còn lỗi Nghiêm trọng/Cao khi go-live; tối đa 5 lỗi Trung bình còn mở, mỗi lỗi có hạn sửa đã thống nhất. ≥ 80% trong 52 người dùng nghiệp vụ được đào tạo và sử dụng trong tháng đầu; điểm hài lòng trung bình ≥ 4/5; ≥ 90% số lớp có điểm danh trên hệ thống trong tháng bảo hành.

Summary Milestones — Mốc chính	**Due Date — Hạn**
M0 — Khởi động dự án; phê duyệt tuyên bố dự án và huy động nhân sự	Thứ 2, 14/09/2026
M1 — Phê duyệt và chốt đường cơ sở đặc tả yêu cầu	Thứ 6, 02/10/2026
M2 — Phê duyệt đường cơ sở thiết kế (kiến trúc, lược đồ CSDL, giao diện)	Thứ 6, 16/10/2026
M3 — Nghiệm thu demo vòng lặp 1: F01–F05	Thứ 6, 13/11/2026
M4 — Nghiệm thu vòng lặp 2, hoàn thành chức năng: F06–F11	Thứ 6, 11/12/2026
M5 — Hoàn tất kiểm thử hệ thống; đạt điều kiện vào UAT	Thứ 6, 18/12/2026
M6 — Ký duyệt UAT, chuyển đổi dữ liệu, vận hành chính thức và bàn giao	Thứ 3, 05/01/2027
M7 — Kết thúc bảo hành; tổng kết và đóng dự án	Thứ 6, 05/02/2027
M6 đến M7 là thời hạn bảo hành một tháng. Go-live đặt vào thứ Ba để hệ thống bắt đầu chạy thật với hai ngày làm việc đủ nhân sự.	

PROJECT CHARTER — TUYÊN BỐ DỰ ÁN

Preapproved Financial Resources: **Kinh phí đã phê duyệt**	Tổng **700.000.000 VNĐ** từ ngân sách đầu tư 2026–2027 của trung tâm, giải ngân theo nghiệm thu mốc: 20% tại M0, 25% tại M3, 30% tại M4, 25% tại M6. Nhân sự (25 người-tháng) 490.000.000 · Hạ tầng và bản quyền 70.000.000 · Triển khai, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, tài liệu 70.000.000 · Quỹ dự phòng quản lý 70.000.000. Không cam kết thêm kinh phí; mọi khoản tăng phải có phê duyệt bằng văn bản của nhà tài trợ.

Stakeholder(s) — Bên liên quan	**Role — Vai trò**
Đỗ Thị Bích Ngọc — chủ sở hữu kiêm Giám đốc trung tâm	Nhà tài trợ: cấp kinh phí, phê duyệt tuyên bố dự án, thay đổi phạm vi và nghiệm thu cuối
Quản lý đào tạo	Chủ nghiệp vụ khóa học, lớp, xếp lịch, đánh giá; nguồn yêu cầu chính và trưởng nhóm UAT
Kế toán	Chủ nghiệp vụ học phí, công nợ, lương theo giờ dạy; tham gia UAT
Trưởng bộ phận tư vấn / lễ tân	Chủ nghiệp vụ ghi danh và ghi nhận thanh toán; đại diện người dùng hằng ngày
Tổ trưởng chuyên môn (đại diện giáo viên)	Đại diện 35 giáo viên cho màn hình điểm danh, điểm số và giờ dạy
Học viên và phụ huynh	Người dùng cuối của lịch học, kết quả, học phí; người nhận thông báo
Quản trị CNTT của trung tâm	Tiếp nhận hệ thống khi bàn giao; vận hành tài khoản, sao lưu, hạ tầng về sau
Nguyễn Văn A — Giám đốc dự án	Lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án; đầu mối duy nhất với nhà tài trợ
Đội dự án (3 lập trình viên, 1 kiểm thử)	Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai, viết tài liệu
Nhà cung cấp dịch vụ SMS/email	Nhà cung cấp bên ngoài cho kênh thông báo
Nhà cung cấp hạ tầng đám mây	Nhà cung cấp bên ngoài cho môi trường vận hành và kiểm thử

Project Exit Criteria: **Tiêu chí kết thúc**	1. Toàn bộ sản phẩm D1–D10 được nhà tài trợ chấp nhận bằng văn bản. 2. UAT ký duyệt với ≥ 95% ca kiểm thử đạt, không còn lỗi Nghiêm trọng/Cao. 3. Hệ thống chạy trên môi trường vận hành, sao lưu được kiểm chứng bằng phục hồi thử thành công. 4. Dữ liệu đã chuyển đổi và đối chiếu với tệp nguồn, sai lệch được kế toán chấp nhận bằng văn bản. 5. Tối thiểu 80% trong 52 người dùng nghiệp vụ đã được đào tạo, có biên bản. 6. Mã nguồn, script CSDL, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn quản trị đã bàn giao và được xác nhận. 7. Bảo hành một tháng kết thúc, không còn lỗi Nghiêm trọng/Cao. 8. Báo cáo tổng kết, bài học kinh nghiệm và quyết toán được phê duyệt, hóa đơn cuối đã thanh toán. Kết thúc sớm theo quyết định của nhà tài trợ (rút kinh phí hoặc mất nhu cầu nghiệp vụ): bàn giao phần đã hoàn thành và đóng dự án kèm báo cáo chấm dứt.

Project Manager Authority Level: — Mức thẩm quyền của giám đốc dự án	
Staffing Decisions: **Quyết định nhân sự**	Phân công và điều chuyển công việc trong đội 5 người đã duyệt, duyệt nghỉ phép, quản lý hiệu suất hằng ngày. Được đề nghị thay thế thành viên kèm thông báo cho nhà tài trợ; quyết định tuyển dụng, chấm dứt và hợp đồng lao động thuộc quản lý trực tuyến của nhà thầu.
Budget Management and Variance: **Quản lý ngân sách và sai lệch**	Cam kết và chi tiêu trong đường cơ sở đã duyệt, gồm giao dịch đơn lẻ tới 20.000.000 VNĐ và sử dụng quỹ dự phòng 70.000.000 VNĐ cho rủi ro R1–R8. Tự quản lý sai lệch chi phí lũy kế trong ±5% đường cơ sở. Trình nhà tài trợ mọi dự báo vượt 5%, mọi lần dùng dự phòng vượt 40.000.000 VNĐ và mọi thay đổi tổng kinh phí.

PROJECT CHARTER — TUYÊN BỐ DỰ ÁN

Technical Decisions: **Quyết định kỹ thuật**	Toàn quyền về kiến trúc, nền tảng công nghệ, thiết kế cơ sở dữ liệu, quy ước lập trình, công cụ và cách thức triển khai nội bộ, với điều kiện đáp ứng yêu cầu phi chức năng N01–N08 và các sản phẩm đã thống nhất. Quyết định nội dung từng vòng lặp trong phạm vi đã duyệt. Mọi quyết định làm thay đổi phạm vi người dùng nhìn thấy, tiến độ hoặc chi phí phải trình nhà tài trợ qua quy trình quản lý thay đổi.
Conflict Resolution: **Giải quyết xung đột**	Xử lý xung đột trong nội bộ đội dự án và giữa đội dự án với nhân sự vận hành của trung tâm, kể cả xung đột ưu tiên về thời gian tham gia của nhân sự. Xung đột vượt ranh giới tổ chức, làm thay đổi phạm vi đã thống nhất, hoặc chưa xử lý được sau 5 ngày làm việc thì trình nhà tài trợ; quyết định của nhà tài trợ là cuối cùng. Tranh chấp với nhà cung cấp bên ngoài xử lý theo hợp đồng dịch vụ tương ứng.
Sponsor Authority: **Thẩm quyền nhà tài trợ**	Đỗ Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu kiêm Giám đốc trung tâm đào tạo, phê chuẩn dự án và bản tuyên bố dự án này, cấp và giải ngân 700 triệu đồng, chỉ định giám đốc dự án, bố trí nhân sự trung tâm tham gia. Phê duyệt thay đổi phạm vi, tiến độ, ngân sách vượt thẩm quyền của giám đốc dự án; ấn định mức sai lệch chấp nhận được; giải quyết xung đột được trình lên và xung đột giữa các bộ phận; nghiệm thu sản phẩm; cho phép vận hành chính thức và đóng dự án; bảo trợ dự án trước nhân sự và các trưởng cơ sở.

Approvals: — Phê duyệt	
Project Manager Signature — Chữ ký giám đốc dự án	Sponsor or Originator Signature — Chữ ký nhà tài trợ
Project Manager Name — Họ tên: Nguyễn Văn A	Sponsor or Originator Name — Họ tên: Đỗ Thị Bích Ngọc
Date — Ngày: _____	Date — Ngày: _____

Phần 3 — Nhật ký prompt

Phần này trả lời yêu cầu số 4 của đề bài: liệt kê mọi phiên bản prompt đã dùng để tạo ra tài liệu này, đánh giá chất lượng kết quả của từng phiên bản, và lý do phải thay thế từng phiên bản.

Quy luật xuyên suốt sáu phiên bản là nhất quán. Những prompt mô tả *tài liệu* cho ra văn bản trôi chảy nhưng sai ở những chỗ kiểm chứng được. Những prompt mô tả *ràng buộc và nguồn tham chiếu* cho ra văn bản kiểm chứng được. Bước tiến lớn nhất đến từ việc yêu cầu soát lỗi theo hướng phản biện, chứ không phải yêu cầu viết thêm nội dung.

3.1 Lịch sử phiên bản

PB	Mục đích	Chất lượng kết quả	Lý do thay thế
V1	Có một bản nháp đầu tiên dùng tạm được	Chung chung, không dùng được. Đọc như một chương giáo trình về tuyên bố dự án chứ không phải tuyên bố dự án cho dự án này.	Prompt không có ràng buộc nào của dự án nên không có gì để bám vào
V2	Neo bản nháp vào đúng các con số của đề bài	Đúng quy mô nhưng chưa có hình hài. Danh sách chức năng xuất hiện và hợp lý.	Cấu trúc do thói quen của mô hình sinh ra, không theo biểu mẫu bắt buộc
V3	Ép theo cấu trúc của Book of Forms	Đúng cấu trúc nhưng nội dung quá mơ hồ để kiểm chứng. Tiêu chí thành công là tính từ chứ không phải con số.	Tiêu chí mơ hồ thì không chấm được; cần giá trị đo được

PB	Mục đích	Chất lượng kết quả	Lý do thay thế
V4	Bắt mọi phát biểu phải đo được và tạo bản tiếng Việt	Chính là phiên bản bị đem đi soát lỗi. Trôi chảy, trông có vẻ đầy đủ, nhưng mâu thuẫn nội bộ.	Sự trôi chảy che mất bốn mâu thuẫn mà không prompt sinh nội dung nào phát hiện được
V5	Đi tìm lỗi thay vì viết thêm nội dung	Prompt có giá trị cao nhất trong cả bộ. Phát hiện một tiến độ tự mâu thuẫn với chính cam kết bảo hành của nó.	Chỉ soát lỗi; việc sửa vẫn phải yêu cầu riêng
V6	Áp dụng toàn bộ phát hiện cho cả hai ngôn ngữ cùng lúc	Tạo ra bản 2.0 này	Hiện hành

3.2 Nội dung các prompt

V1 — bản nháp đầu tiên

> Viết một tuyên bố dự án cho dự án phần mềm quản lý trung tâm đào tạo.

Chất lượng: kém. Khoảng 600 từ chung chung — "dự án sẽ mang lại giá trị cho các bên liên quan", các mốc đặt tên "Giai đoạn 1" đến "Giai đoạn 4", không có con số nào. Không có nội dung nào đủ cụ thể để có thể đúng hay sai.

Lý do thay thế: prompt không nêu ngân sách, thời gian, quy mô nhân sự hay khách hàng. Không có gì để bám vào, kết quả mô tả *khái niệm* tuyên bố dự án thay vì mô tả dự án này.

V2 — bổ sung ràng buộc

> Viết tuyên bố dự án cho "Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý trung tâm đào tạo". Ngân sách 700 triệu đồng, thời gian 5 tháng, đội 5 người. Khách hàng là một trung tâm đào tạo ngoài giờ tư nhân. Kèm đặc tả yêu cầu có danh sách chức năng và mô tả từng chức năng.

Chất lượng: khá. Các con số lan truyền đúng và 11 chức năng F01–F11 xuất hiện ngay ở đây, gần như đã ở dạng cuối — phần này của kết quả giữ nguyên đến bản 2.0 gần như không đổi. Nhưng phần tuyên bố dự án chỉ là một chuỗi tiêu đề phẳng do mô hình tự chọn.

Lý do thay thế: đề bài không yêu cầu *một* tuyên bố dự án bất kỳ, mà yêu cầu đúng biểu mẫu trong một cuốn sách được nêu tên. Cấu trúc do mô hình tự nghĩ ra thì không được điểm nào so với biểu mẫu bắt buộc.

V3 — áp đặt cấu trúc

> Dùng danh mục thành phần của Bảng 1.1 trong A Project Manager's Book of Forms (ấn bản 3), sau đó tái hiện đúng biểu mẫu PROJECT CHARTER 4 trang và điền vào. Giữ đặc tả yêu cầu là Phần 1 và tuyên bố dự án là Phần 2.

Chất lượng: tốt về cấu trúc, yếu về nội dung. Cả danh mục thành phần (2A) lẫn biểu mẫu 4 trang (2B) đều xuất hiện và được tách đúng. Nhưng nội dung vẫn mềm: mục tiêu chất lượng ghi "bàn giao hệ thống chất lượng cao", tiêu chí kết thúc ghi "khách hàng hài lòng".

Lý do thay thế: tiêu chí không đo được thì người chấm không đánh giá được, và nó che giấu rủi ro. "Khách hàng hài lòng" không có điều kiện thất bại.

V4 — tính đo được và bản tiếng Việt

> Mọi tiêu chí thành công phải là một con số kèm ngưỡng và thời điểm đo. Bổ sung sổ rủi ro kèm biện pháp ứng phó, lịch mốc với ngày thật, và bảng chi phí cộng lại đúng bằng 700 triệu đồng. Sau đó tạo bản tiếng Việt có cấu trúc y hệt — cùng tiêu đề, cùng số dòng bảng, để hai tệp so sánh được với nhau.

Chất lượng: nhìn bề mặt thì cao, và đây là mục quan trọng nhất trong nhật ký này. Mọi thứ yêu cầu đều có: ngân sách khớp chính xác (490 + 70 + 70 + 70 = 700), các mốc đều rơi vào thứ Sáu, sổ rủi ro có biện pháp ứng phó thật, và hai tệp ngôn ngữ khớp nhau từng dòng.

Nhưng nó cũng sai ở bốn chỗ mà đọc lại với tư cách *người đọc* thì không thể phát hiện:

1. Tài liệu cam kết bảo hành một tháng nhưng chỉ xếp lịch bảy ngày cho việc đó.
2. Tài liệu nói có 6 vai trò người dùng nhưng liệt kê 7.
3. Tài liệu đặt chỉ tiêu đào tạo 25 người dùng nghiệp vụ cho một trung tâm mà chính nó đã cho 35 giáo viên.
4. Tài liệu quy định 50 người dùng đồng thời cho một hệ thống mà chính bảng vai trò của nó cấp tài khoản cho 1.200 học viên và phụ huynh của họ.

Lý do thay thế: đây chính là kiểu lỗi đáng ghi lại. Prompt đã yêu cầu nhất quán nội bộ, và kết quả *trông* nhất quán nội bộ. Prompt sinh nội dung tối ưu cho một tài liệu đọc xuôi tai; nó không đối chiếu một phát biểu ở mục 1.2 với một bảng ở mục 1.3. Hỏi lại cùng prompt đó, hoặc bảo "kiểm tra lại đi", sẽ tái lập đúng những điểm mù cũ vì vẫn là cách đọc đã sinh ra chúng.

V5 — soát lỗi thay vì sinh nội dung

> Soát lỗi kỹ tài liệu, ở mức bài tập sinh viên năm 4. Đối chiếu mọi con số với mọi con số khác. Kiểm tra số học của tiến độ so với các khoảng thời gian đã nêu. Liệt kê cái gì mâu

> thuẫn với cái gì, xếp theo mức độ dễ bị người chấm phát hiện, và nói rõ chỗ nào không kiểm chứng được.

Chất lượng: prompt giá trị nhất trong cả bộ. Nó không sinh thêm một dòng nội dung nào, và nó tìm ra cả bốn mâu thuẫn ở trên, cộng thêm một thành phần Bảng 1.1 còn thiếu và hai con số mềm.

Ba yếu tố khiến nó hiệu quả, và ba yếu tố này áp dụng được cho việc khác:

- **Nó hỏi về mâu thuẫn, không hỏi về cải thiện.** "Cải thiện tài liệu này" trả về thêm văn. "Cái gì mâu thuẫn với cái gì" trả về danh sách lỗi.
- **Nó nêu rõ đối tượng đọc.** "Bài tập năm 4" đặt thước đo ở đúng thứ người chấm thật sự kiểm tra — các phát biểu đếm được, số học, ngày tháng — thay vì ở chuẩn quản lý dự án công nghiệp.
- **Nó buộc phải thừa nhận chỗ không biết.** Việc hỏi cái gì *không* kiểm chứng được đã làm lộ ra rằng biểu mẫu tuyên bố dự án chưa bao giờ được đối chiếu với cuốn sách — điều vẫn được mặc nhiên coi là đã làm kể từ V3.

Lý do thay thế: soát lỗi cho ra phát hiện, không cho ra bản sửa. Việc áp dụng là một bước riêng, cố ý tách rời để các phát hiện được xem xét trước khi viết lại bất cứ thứ gì.

V6 — áp dụng các phát hiện

> Sửa hết đi, rồi tinh chỉnh lại.

Chất lượng: đủ dùng, vì V5 đã làm phần suy nghĩ. Prompt ngắn được là vì bản soát lỗi mà nó dựa vào đủ cụ thể. Cũng ba chữ đó nhưng đưa ra ngay sau V4, không có bước soát lỗi ở giữa, thì chỉ nhận về một bản viết lại trôi chảy khác của đúng cái tiến độ hỏng đó.

Đã áp dụng ở bản này: lập lại đường cơ sở tiến độ, dời go-live từ 29/01 về 05/01/2027 để tháng bảo hành trở thành thật; sửa 6/7 vai trò ở ba chỗ mỗi ngôn ngữ; đổi cơ sở đào tạo thành 52 người kèm cơ cấu cụ thể; tách N01 thành chỉ số cho nhân sự và chỉ số cho cổng phụ huynh; bổ sung thành phần *yêu cầu phê duyệt dự án* còn thiếu vào mục 2A; và áp dụng quy ước tô nền vàng lên đúng các số liệu tự đặt ra, thay vì tuyên bố quy ước rồi bỏ không dùng.

3.3 Bài học rút ra từ chuỗi phiên bản

Bài học	Bằng chứng từ nhật ký này
Ràng buộc mạnh hơn chỉ dẫn	V1 sang V2: thêm bốn con số hiệu quả hơn mọi câu "hãy viết chi tiết"
Nêu tên nguồn, đừng mô tả nguồn	V2 sang V3: "Bảng 1.1 của Book of Forms" cho ra đúng cấu trúc ngay lập tức
Đòi ngưỡng, đừng nhận tính từ	V3 sang V4: "một con số kèm ngưỡng và thời điểm đo" loại bỏ mọi tiêu chí không chấm được
Trôi chảy không đồng nghĩa với đúng	V4: bản chỉn chu nhất lại là bản chứa bốn mâu thuẫn
Soát lỗi là việc khác với viết	V5: một lượt tìm ra hết những gì bốn prompt sinh nội dung đã tích tụ

Bài học	Bằng chứng từ nhật ký này
Hỏi xem cái gì chưa kiểm chứng được	V5: làm lộ ra rằng chính biểu mẫu in trong sách chưa được kiểm tra — vẫn còn treo, xem dưới đây

Còn treo. Biểu mẫu 4 trang ở mục 2B được dựng lại từ danh mục thành phần của tuyên bố dự án, chứ chưa được đọc từng trường từ trang 16–19 của *A Project Manager's Book of Forms*. Cần đối chiếu tập trường của nó với biểu mẫu in trong sách trước khi nộp. Nếu biểu mẫu trong sách có trường mà tài liệu này thiếu thì phải bổ sung; nếu biểu mẫu trong sách không có trường mà tài liệu này thừa thì nên bỏ đi thay vì giữ lại.